

PVH onsite contest 375

Statement
is not
available
in
English
language

A. Sơn tường

0.25 seconds, 8 megabytes

Sau khi chính thức "đeo găng vào cổ" và "vác nơ vào thân", hai trái tim hồng An và Bình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Sau khi đã dựng lên một ngôi nhà nhỏ, đôi bạn trẻ cùng nhau sơn bức tường của ngôi nhà trông cho rực rỡ.

Bức tường có dạng một lưới tọa độ Descartes, trong đó trục Oy nằm ở chân tường. Hai bạn trẻ phân công nhau: An sơn phần tường nằm giữa hai đường thẳng $x = a_1$ và $x = a_2$, Bình sơn phần tường nằm giữa hai đường thẳng $x = b_1$ và $x = b_2$. Hãy tính tổng độ rộng của phần tường được sơn bởi ít nhất một bạn.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa bốn số nguyên a_1, a_2, b_1, b_2 ($0 \leq |a_1|, |a_2|, |b_1|, |b_2| \leq 2 \cdot 10^9$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là tổng độ rộng của phần tường đã được sơn.

Scoring

- Subtask 1 (32 điểm): $0 \leq a_1, a_2, b_1, b_2 \leq 100$
- Subtask 2 (68 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
2 27 19 97
output
95

Statement
is not
available
in
English
language

B. Tô màu cây

0.25 seconds, 32 megabytes

Cây là đồ thị vô hướng, liên thông và không có chu trình. Cho một cây, bạn cần tô màu cây này. Mỗi đỉnh cần được tô bởi một trong c màu khác nhau, và hai đỉnh kề nhau không được tô cùng màu.

Hãy đếm số cách tô thỏa mãn điều kiện trên. Do kết quả có thể rất lớn, bạn cần in ra đáp số theo modulo 998244353.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và c ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq c \leq 10^9$), lần lượt là số đỉnh của cây và số màu để bạn lựa chọn.

Trong $n - 1$ dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cách tô màu cây hợp lệ modulo 998244353.

Scoring

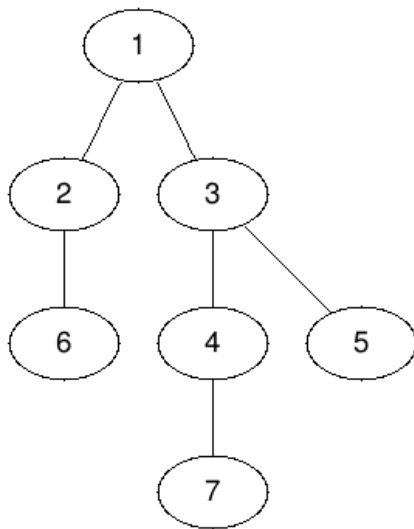
- Subtask 1 (35 điểm): $n, c \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Cây có $n - 1$ cạnh $(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)$.
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 7 2 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
2

input
2 5 3 1 2 2 3 3 4 4 5
output
48

input
3 7 1 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
0

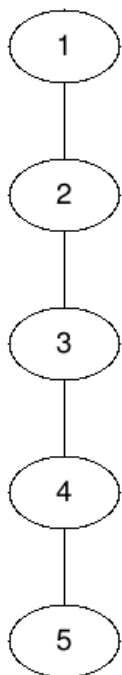
Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:



Gọi hai màu được phép tô là trắng và đen, khi đó bạn có hai cách tô: Tô các đỉnh 1, 4, 5, 6 với màu đen và các đỉnh 2, 3, 7 với màu trắng; hoặc ngược lại.

Trong ví dụ thứ ba, bạn chỉ có 1 màu nên không thể tô màu sao cho hai đỉnh kề nhau có màu khác nhau.

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:



Statement
is not
available
in
English
language

C. Dãy nghịch thế

0.5 seconds, 256 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n . Đỉnh r được chọn làm gốc của cây. Một *ngịch thế* trên cây là một bộ hai đỉnh u và v sao cho $u > v$ và u là tổ tiên của v . Đếm số nghịch thế trên cây.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và r ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$, $1 \leq r \leq n$), lần lượt là số đỉnh của cây và đỉnh được chọn làm gốc cây.

Trong $n - 1$ dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số nghịch thế trên cây.

Scoring

- Subtask 1 (35 điểm): $n \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Đường đi dài nhất trên cây có độ dài $n - 1$ và gốc cây có bậc bằng 1.
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input

```

1
7 4
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
  
```

output

```

5
  
```

input

```

2
5 1
1 2
2 3
3 4
4 5
  
```

output

```

0
  
```

input

```

3
7 4
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
  
```

output

```

5
  
```

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:

Cây là đồ thị vô hướng, liên thông và không có chu trình. Trên một cây, giữa hai đỉnh u và v bất kỳ có một và chỉ một đường đi đơn. Khoảng cách giữa hai đỉnh u và v là số cạnh trên đường đi đơn duy nhất đó. Đường kính của cây là độ dài đường đi đơn dài nhất trên cây, hay nói cách khác, là khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh u và v nào đó trên cây.

Cho một cây, bạn cần xác định đường kính của cây này.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — số đỉnh của cây.

Trong $n - 1$ dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là độ dài đường kính (số cạnh nằm trên đường đi dài nhất) của cây.

Scoring

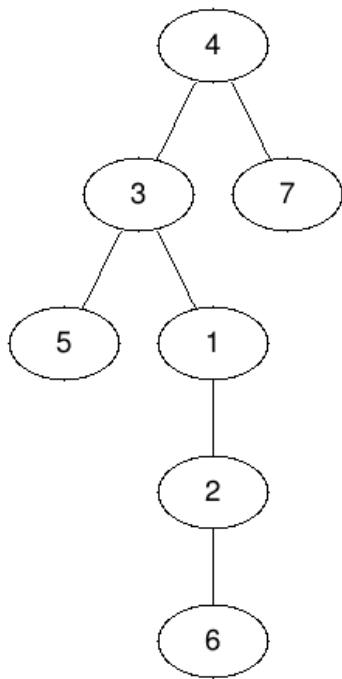
- Subtask 1 (35 điểm): $n \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Cây có $n - 1$ cạnh $(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)$.
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1
7
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
output
5

input
2
5
1 2
2 3
3 4
4 5
output
4

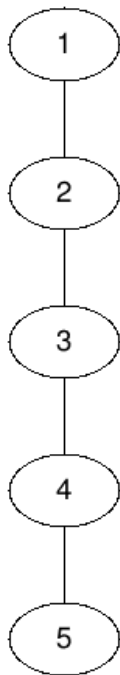
input
3
7
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
output
5

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:



Các cặp nghịch thế trên cây là $(4, 3), (4, 1), (4, 2), (3, 1), (3, 2)$.

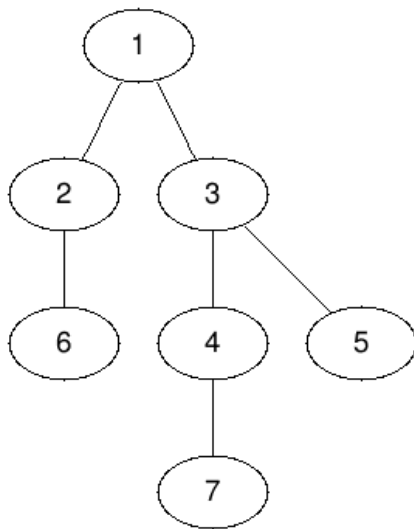
Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:



Statement
is not
available
in
English
language

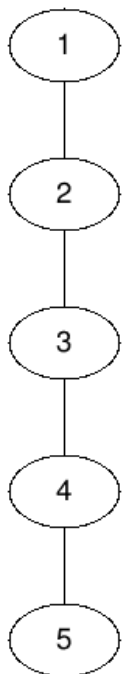
D. Tìm đường kính

0.5 seconds, 64 megabytes



Đường đi đơn dài nhất trên cây là $6 - 2 - 1 - 3 - 4 - 7$.

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:



Statement
is not
available
in
English
language

E. Khoảng cách trên cây

2 seconds, 256 megabytes

Cây là đồ thị vô hướng liên thông không chứa chu trình. Một cây gồm n đỉnh luôn có $n - 1$ cạnh và giữa hai đỉnh phân biệt trên cây luôn tồn tại đường đi đơn duy nhất. Cho một cây gồm n đỉnh và mỗi cạnh của cây có một độ dài riêng. Bạn cần trả lời q câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm hai đỉnh u, v và bạn cần cho biết khoảng cách giữa hai đỉnh u và v . Nói cách khác, bạn cần tính tổng độ dài các cạnh thuộc đường đi đơn duy nhất từ u đến v .

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.
- Dòng thứ hai chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — số đỉnh của cây.
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và c ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq c \leq 10^9$) cho biết trên cây có một cạnh nối hai đỉnh u và v với độ dài c .
- Dòng tiếp theo chứa một số nguyên q ($1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$) — số câu hỏi cần trả lời.
- q dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) thể hiện một câu hỏi.

Output

In ra q số nguyên là khoảng cách giữa hai đỉnh u và v trên cây trong mỗi câu hỏi.

Scoring

- Subtask 1 (35 điểm): $n, q \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Cây có $n - 1$ cạnh $(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)$.
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input

```

1
8
1 2 2
2 6 2
1 3 7
3 4 1
3 5 9
4 7 9
1 8 7
3
5 7
6 1
3 8
  
```

output

```

19
4
14
  
```

input

```

2
5
1 2 3
2 3 4
3 4 5
4 5 6
1
1 5
  
```

output

```

18
  
```

input

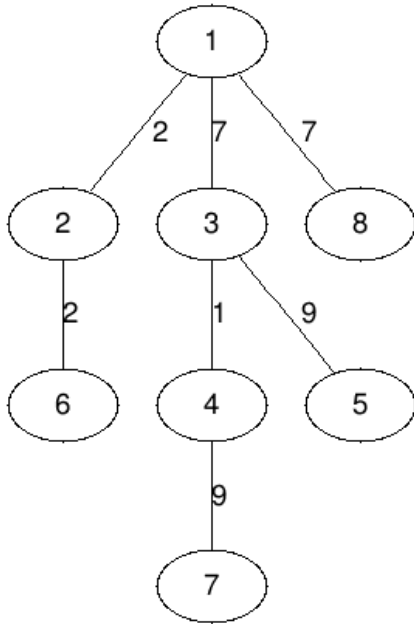
```

3
8
1 2 2
2 6 2
1 3 7
3 4 1
3 5 9
4 7 9
1 8 7
3
5 7
6 1
3 8
  
```

output

19
4
14

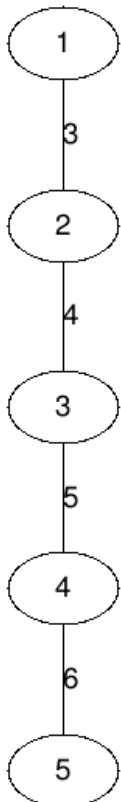
Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ ba:



Các đường đi trong ba câu hỏi như sau:

- Từ 5 đến 7: $5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$
- Từ 6 đến 1: $6 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
- Từ 3 đến 8: $3 \rightarrow 1 \rightarrow 8$

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:



Statement
is not
available
in
English
language

F. Truy vấn trọng số cực đại

0.25 seconds, 128 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh đánh số từ 1 tới n . Mỗi cạnh trên cây có một trọng số nguyên dương.

Với hai đỉnh phân biệt x và y , ta định nghĩa khoảng cách giữa x và y là **trọng số lớn nhất** của một cạnh nằm trên **đường đi đơn duy nhất** giữa x và y .

Bạn cần trả lời q truy vấn. Mỗi truy vấn cho hai số nguyên dương l và r ($l \leq r$), bạn cần đếm số cặp đỉnh (x, y) ($x < y$) cho khoảng cách giữa x và y nằm trong đoạn $[l, r]$.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q ($1 \leq n, q \leq 10^5$) — số đỉnh của cây và số truy vấn.

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và w ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9, \frac{u+v}{2} > \sqrt{uv}$), thể hiện một cạnh nối giữa u và v có trọng số w .

q dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên l và r ($1 \leq l \leq r \leq 10^9$) thể hiện một truy vấn.

Output

In ra q số nguyên là kết quả của q truy vấn. Các số được viết trên một dòng, ngăn cách bởi dấu cách.

Scoring

- Subtask 1 (30 điểm): $1 \leq n, q \leq 10^3$.
- Subtask 2 (70 điểm): $1 \leq n, q \leq 10^5$.

input

```
5 5
1 2 3
1 4 2
2 5 6
3 4 1
1 1
1 2
2 3
2 5
1 6
```

output

```
1 3 5 5 10
```

G. Điện Biên Phủ

2 seconds, 512 megabytes

Trận Điện Biên Phủ tháng 05 năm 1954 của Quân đội Nhân dân Việt Nam được mệnh danh là chiến thắng *lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu*. Chiến thắng đã tiêu diệt *pháo đài bất khả xâm phạm* Điện Biên Phủ — căn cứ đầu não của Pháp và buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Đông Dương.

- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Để chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nghiên cứu rất kỹ cách bố phòng của Pháp tại Điện Biên. Qua các thông tin thu thập được, Đại tướng được biết quân Pháp bố trí thành n cứ điểm. Các cứ điểm này được nối với nhau bởi $n - 1$ giao thông hào, mỗi giao thông hào kết nối hai cứ điểm với nhau và hệ thống giao thông hào đảm bảo luôn có thể đi lại giữa hai cứ điểm bất kỳ thông qua một hoặc một số giao thông hào. Trong số n cứ điểm này, có k cứ điểm được đánh giá là cứ điểm xung yếu — nơi lực lượng Pháp tập trung dày đặc và sẵn sàng chi viện cho các cứ điểm khác.

Đại tướng nhận định, để có thể làm suy yếu hệ thống kháng cự của địch, nhiệm vụ đầu tiên là cô lập các cứ điểm xung yếu để không cho chúng tiếp viện, hỗ trợ lẫn nhau. Do việc tấn công trực diện vào các cứ điểm xung yếu là bất khả thi vì có thể dễ dàng thương vong lớn cho ta, Đại tướng muốn chọn ra một số cứ điểm không xung yếu, tấn công và phong tỏa chúng, sao cho các cứ điểm xung yếu mất liên hệ với nhau: Với hai cứ điểm xung yếu bất kỳ, không thể đi từ cứ điểm này tới cứ điểm kia mà không qua bất cứ cứ điểm bị phong tỏa nào. Đồng thời, Đại tướng muốn số cứ điểm bị tấn công và phong tỏa là nhỏ nhất, để tiết kiệm lực lượng dùng cho kế hoạch tiếp theo của chiến dịch.

Do máy tính thời đó chưa phát triển, bạn hãy thử giúp Đại tướng tìm ra phương án phong tỏa ít cứ điểm nhất nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa subtask này. Dòng thứ hai là một dòng trống.

Phần còn lại của file input chứa nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu được mô tả như sau:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq k \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — số cứ điểm của Thực dân Pháp và số cứ điểm xung yếu.
- Dòng thứ hai chứa k số nguyên phân biệt thể hiện các cứ điểm xung yếu. Các cứ điểm được đánh số từ 1 tới n .
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) cho biết có một giao thông hào nối hai cứ điểm u và v .
- Dòng cuối cùng là một dòng trống.

File input kết thúc bởi một dòng chứa hai số -1 và bạn không phải xử lý dòng này.

Tổng n trong các bộ dữ liệu của một file input không quá $7 \cdot 10^5$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu in ra một số nguyên duy nhất là số cứ điểm tối thiểu cần phong tỏa để cô lập các cứ điểm xung yếu với nhau. Nếu không thể cô lập toàn bộ các cứ điểm xung yếu, in ra -1 .

Scoring

Bài này có 50 file input, mỗi file có giá trị 2 điểm. Bạn sẽ không được điểm của một file input nếu file output của bạn vi phạm một trong các điều sau:

- Có số lượng số nhiều hơn hoặc ít hơn số bộ dữ liệu trong file input.
- Có số nhỏ hơn -1 hoặc lớn hơn số n .
- Có chứa ký tự lạ không phải số.

Ngược lại, gọi T là số lượng bộ dữ liệu trong file input và C là số lượng bộ dữ liệu bạn giải đúng, số điểm bạn nhận được là $2 \cdot \left(\frac{C}{T}\right)^{\sqrt{2.27}}$.

Ngoài ra, bộ test được chia làm 3 subtask:

- Subtask 1 (40 điểm): $n \leq 20$ và $\sum n \leq 1000$.
- Subtask 2 (20 điểm): Các giao thông hào lần lượt là $(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)$.

input

```
1
7 3
5 6 7
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7

5 3
1 3 5
1 2
2 3
3 4
4 5

2 2
1 2
1 2

-1 -1
```

output

```
1
2
-1
```

Statement
is not
available
in
English
language

H. Đồng khoảng cách

0.25 seconds, 64 megabytes

Cho một đồ thị vô hướng liên thông gồm n đỉnh và $n - 1$ cạnh, mỗi cạnh có một độ dài riêng. Cần chọn ra một tập các đỉnh $s = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ sao cho khoảng cách giữa hai đỉnh bất kỳ trong tập này đều bằng nhau.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n — số đỉnh của đồ thị ($1 \leq n \leq 50$).
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và c ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq c \leq 1000$) cho biết đồ thị có một cạnh nối giữa u và v với độ dài c . Dữ liệu vào đảm bảo đồ thị này liên thông.

Output

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên k — số đỉnh tối đa chọn được.
- Dòng thứ hai chứa k số nguyên là k đỉnh trong tập hợp được chọn. Khoảng cách giữa hai đỉnh bất kỳ trong tập này phải bằng nhau. Nếu có nhiều tập hợp thỏa mãn, bạn được in ra tập hợp bất kì.

Scoring

Trong 40% số test, $n \leq 15$.

Với mỗi test, bạn được 60% số điểm nếu bạn tìm ra được số đỉnh tối đa, nhưng không đưa ra được tập hợp thỏa mãn.

- Subtask 4 (17 điểm): $n \leq 10000$
- Subtask 5 (16 điểm): $n \leq 100000$
- Subtask 6 (16 điểm): $n \leq 1000000$

input

```
7
2 2 7 1 9 9 7
2 1
2 3
2 4
6 4
6 5
6 7
```

output

```
36
```

Hình vẽ dưới đây mô tả ví dụ có trong đề bài:

**input**

```
4
1 2 1
1 3 1
1 4 1
```

output

```
3
2 3 4
```

input

```
6
1 2 2
2 3 1
3 4 3
2 5 2
3 6 3
```

output

```
3
5 4 6
```

Statement
is not
available
in
English
language

I. Hai đường đi

2.25 seconds, 512 megabytes

Cây là một đồ thị vô hướng liên thông thoả mãn tính chất: Giữa hai đỉnh bất kì có một và chỉ một đường đi đơn. Đường đi đơn là đường đi mà ở đó mỗi cạnh và mỗi đỉnh được đi qua tối đa một lần. Một cây gồm n đỉnh luôn có chính xác $n - 1$ cạnh.

Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n . Đỉnh thứ i có trọng số w_i . Bạn cần chọn ra bốn đỉnh x, y, a, b sao cho:

- Đường đi đơn từ x đến y và đường đi đơn từ a đến b trên cây **không có đỉnh chung**.
- Tổng trọng số của các đỉnh trên đường đi đơn từ x đến y và đường đi đơn từ a đến b là lớn nhất có thể.

Lưu ý rằng, bạn có thể chọn $x = y$ hoặc $a = b$, nhưng không thể chọn $x = a, x = b$ hay $y = a, y = b$.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^6$) là số đỉnh của cây.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$) lần lượt là trọng số của các đỉnh trên cây.

Trong $n - 1$ dòng còn lại, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) cho biết trên cây có một cạnh nối trực tiếp hai đỉnh u và v .

Output

In ra một số nguyên duy nhất là tổng trọng số lớn nhất của các đỉnh trên hai đường đi.

Scoring

- Subtask 1 (17 điểm): $n \leq 10$
- Subtask 2 (17 điểm): $n \leq 100$
- Subtask 3 (17 điểm): $n \leq 1000$

Statement
is not
available
in
English
language

J. 3 cây

0.5 seconds, 256 megabytes

Tục ngữ có câu: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Mọi lần mình toàn giao bài tập chỉ có một cây, và mấy bài như thế các bạn Bình thường AC hết rồi. Để tăng độ khó cho các bạn, với mong muốn các bạn Bình thường không AC nữa, mình đã thiết kế ra một bài tập gồm ba cây như ở dưới đây.

Cho ba cây với số đỉnh lần lượt là n_1, n_2 và n_3 . Trong mỗi cây, các đỉnh được đánh số lần lượt từ 1 (đến số đỉnh của cây đó). Nhắc lại, cây là một đồ thị vô hướng sao cho giữa hai đỉnh bất kì có một và chỉ một đường đi đơn. Số cạnh trên đường đi đơn duy nhất giữa hai đỉnh u và v gọi là khoảng cách giữa u và v .

Để làm cho "ba cây chụm lại", ta cần phải thêm hai cạnh. Mỗi cạnh trong hai cạnh này cần nối hai đỉnh thuộc hai cây khác nhau. Khi đó, ta sẽ được một cây lớn với $n_1 + n_2 + n_3$ đỉnh. Trong bài này, ta quan tâm tới tổng khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh trên cây lớn sau khi đã "ba cây chụm lại".

Tất nhiên, để ghép ba cây lại làm một, các bạn có nhiều cách chọn ra các đỉnh đầu của các cạnh được thêm vào. Các bạn hãy thêm hai cạnh sao cho tổng khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh trên cây sau khi gộp là lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 6$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa số nguyên n_1 ($1 \leq n_1 \leq 10^5$) là số đỉnh của cây thứ nhất.

Trong $n_1 - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v cho biết hai đỉnh u và v trên cây thứ nhất được nối với nhau bởi một cạnh.

Tiếp theo lần lượt là n_2 dòng mô tả cây thứ hai và n_3 dòng mô tả cây thứ ba với khuôn dạng và ràng buộc tương tự như trên.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của tổng khoảng cách mọi cặp đỉnh trên cây lớn tạo ra từ việc "ba cây chụm lại".

Scoring

- Subtask 1 (16 điểm): $n_1, n_2, n_3 \leq 10$
- Subtask 2 (16 điểm): $n_1, n_2, n_3 \leq 100$
- Subtask 3 (18 điểm): $n_1, n_2, n_3 \leq 1000$
- Subtask 4 (16 điểm): Cả ba cây đều có dạng đường thẳng.
- Subtask 5 (16 điểm): Cả ba cây đều có dạng cây nhị phân đầy đủ.
- Subtask 6 (18 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1
2
1 2
2
1 2
3
1 2
2 3
output
56

Trong ví dụ trên, ta có thể thêm hai cạnh như sau:

- Cạnh thứ nhất nối đỉnh 2 của cây thứ nhất và đỉnh 1 của cây thứ hai.
- Cạnh thứ hai nối đỉnh 2 của cây thứ hai và đỉnh 1 của cây thứ ba.

Khi đó, ta được một cây gồm 7 đỉnh có dạng đường thẳng. Tổng khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh là 56.

Statement
is not
available
in
English
language

K. Xếp chữ cái

0.25 seconds, 16 megabytes

5 năm trước đây, GSPVH đã trở thành nhà vô địch của khối Siêu Cúp Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam trong hai năm liên tiếp (2016 và 2017). Là người đầu tiên đạt thành tích vô cùng rực rỡ nên GSPVH nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng trong làng showbiz Việt. Một trong những fan hâm mộ trung thành nhất của GSPVH, bạn LMQ, nhân cơ hội này đã tặng GSPVH... một xâu ký tự S .

Problems - Codeforces

Sau khi chinh phục tất cả các cúp vô địch nội địa ở các nội dung OLP và ICPC trong hai năm liền, thử thách tiếp theo của GSPVH là vòng chung kết thế giới ICPC lần thứ 41. Chính vì vậy, GSPVH đã suy nghĩ về bài toán sau: Có bao nhiêu cách để chọn ra bốn vị trí phân biệt từ xâu S , sao cho không có hai vị trí liên tiếp nào cùng được chọn, và khi ghép bốn ký tự ở các vị trí này lại (không thay đổi thứ tự giữa chúng) thì ta được từ "ICPC"?

Nói cách khác, ta đánh số các ký tự của S lần lượt từ 1 tới n . Nhiệm vụ của bạn là đếm số bộ chỉ số (x, y, z, t) thỏa mãn các điều sau:

- $1 \leq x < y < z < t \leq n$
- $\min(y - x, z - y, t - z) > 1$
- Các ký tự thứ x , thứ y , thứ z và thứ t của xâu S lần lượt là I, C, P và C.

Input

Gồm nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu được viết trên một dòng, chỉ gồm xâu ký tự S . Xâu S chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa, và có độ dài từ 1 đến 150000. Input được kết thúc bởi một dòng chứa ký tự \$, và đây không phải là một bộ dữ liệu.

Dữ liệu vào đảm bảo tổng độ dài các xâu S trong các bộ dữ liệu của một file input không quá 1000000.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in ra một số nguyên là số bộ chỉ số thỏa mãn các điều kiện ở trên.

Scoring

- Subtask 1 (16 điểm): Độ dài xâu S không quá $15 \cdot 10^1$ và tổng độ dài các xâu S trong các bộ dữ liệu không quá 10^3 .
- Subtask 2 (22 điểm): Độ dài xâu S không quá $15 \cdot 10^2$ và tổng độ dài các xâu S trong các bộ dữ liệu không quá 10^4 .
- Subtask 3 (28 điểm): Độ dài xâu S không quá $15 \cdot 10^3$ và tổng độ dài các xâu S trong các bộ dữ liệu không quá 10^5 .
- Subtask 4 (34 điểm): Độ dài xâu S không quá $15 \cdot 10^4$ và tổng độ dài các xâu S trong các bộ dữ liệu không quá 10^6 .

input
IICPPCC INTERNATIONALCOLLEGIATEPROGRAMMINGCONTEST GOODLUCKHAVEFUN ENJOYYOURTIMEATHCMUTEANDHAPPYCODDING WISHYOU MANYACCEPTEDCODE RIGIONALICPCRIGIONALICPCRIGIONALICPC \$
output
5 2 0 2 2 10

Trong bộ dữ liệu đầu tiên, các bộ chỉ số hợp lệ lần lượt là:

- (1, 3, 5, 7)
- (1, 3, 5, 8)
- (1, 3, 6, 8)
- (1, 4, 6, 8)
- (2, 4, 6, 8)

Statement
is not
available
in
English
language

L. Đường đi không lặp

1 second, 256 megabytes

Đồ thị là một cấu trúc toán học bao gồm một tập hợp các đỉnh và một tập hợp các cạnh, mỗi cạnh nối hai đỉnh. Ví dụ về đồ thị có 4 đỉnh và 3 cạnh được trình bày trong phần giải thích ví dụ dưới đây.

Một đường đi trong đồ thị được định nghĩa là một danh sách có thứ tự gồm 2 hoặc nhiều đỉnh, sao cho có các cạnh giữa các đỉnh liên tiếp trong danh sách. Trong nhiệm vụ này, chúng tôi chỉ quan tâm đến các đường đi đơn trong đó không có đỉnh nào xuất hiện nhiều hơn một lần. Lưu ý rằng danh sách được sắp xếp theo thứ tự; ví dụ: "5 - 6 - 7", "5 - 7 - 6" và "7 - 6 - 5" đều được coi là các đường đi khác nhau.

Trong nhiệm vụ này, mỗi đỉnh trong đồ thị có một trong K màu. Nhiệm vụ là tìm số đường đi có thể mà trong đó không có hai đỉnh nào có cùng màu.

Input

Dòng đầu tiên của dữ liệu nhập chứa ba số nguyên: N (số đỉnh), M (số cạnh) và K (số màu khác nhau).

Dòng thứ hai của đầu vào chứa N số nguyên từ 1 đến K - màu của mỗi đỉnh (bắt đầu từ đỉnh 1 và kết thúc ở đỉnh N).

Mỗi dòng trong số M dòng sau mô tả một cạnh và chứa hai số nguyên a, b ($1 \leq a, b \leq N, a \neq b$) - hai đỉnh nối với nhau bởi cạnh đó. Sẽ có nhiều nhất một cạnh giữa hai đỉnh bất kỳ.

Output

In ra một số nguyên - số đường dẫn có các đỉnh đều có màu riêng biệt. Con số này sẽ luôn nhỏ hơn 10^{18} .

Scoring

- Subtask 1 (23 điểm): $1 \leq N, M \leq 100$ và $1 \leq K \leq 4$
- Subtask 2 (20 điểm): $1 \leq N, M \leq 300000$ và $1 \leq K \leq 3$
- Subtask 3 (27 điểm): $1 \leq N, M \leq 300000$ và $1 \leq K \leq 4$
- Subtask 4 (30 điểm): $1 \leq N, M \leq 100000$ và $1 \leq K \leq 5$

input
4 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 4 2
output
10

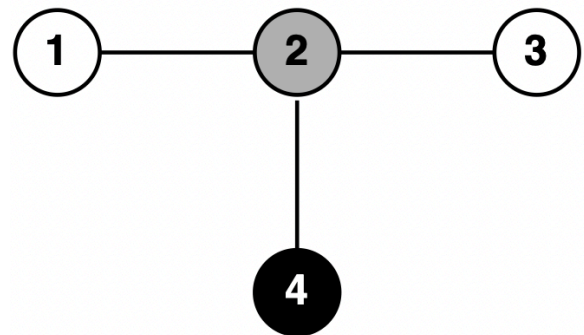
input

```
9 11 4
1 2 3 4 1 2 1 2 2
1 2
1 3
2 3
2 4
3 6
6 2
6 5
4 3
4 5
7 8
9 8
```

output

70

Giải thích ví dụ 1:



Biểu đồ trong ví dụ đầu tiên được minh họa trong hình, trong đó mỗi đỉnh được tô bằng màu trắng (màu 1), màu xám (màu 2) hoặc màu đen (màu 3). Có 10 đường đi mà các đỉnh đều có màu riêng biệt:

"1 - 2", "2 - 1", "2 - 3", "3 - 2", "2 - 4", "4 - 2", "1 - 2 - 4", "4 - 2 - 1", và "4 - 2 - 3".

Lưu ý rằng "1" không là đường đi, vì nó là một đỉnh đơn lẻ, "1 - 2 - 3" cũng không hợp lệ, vì nó chứa hai nút màu 1.

Statement
is not
available
in
English
language

M. Đếm đường đi

0.25 seconds, 32 megabytes

Cho một đồ thị vô hướng liên thông gồm n đỉnh và m cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh có độ dài 1. Bạn cần đếm số đường đi ngắn nhất độ dài 2. Nói cách khác, bạn cần đếm số bộ ba đỉnh **phân biệt** (u, v, w) sao cho trên đồ thị có các cạnh (u, v) , (v, w) nhưng không có cạnh (u, w) . Các bộ ba là hoán vị của nhau được coi là khác nhau.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq m < n \leq 3 \cdot 10^5$) — số đỉnh và số cạnh của đồ thị.

m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của đồ thị. Dữ liệu vào đảm bảo đồ thị đã cho liên thông.

Output

Một số nguyên duy nhất là số bộ ba đỉnh thỏa mãn điều kiện bài ra.

Scoring

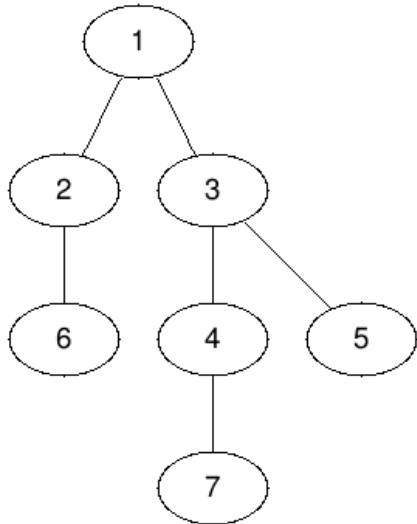
- Subtask 1 (35 điểm): $n \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Đồ thị có $n - 1$ cạnh
(1, 2), (2, 3), ..., (n - 1, n).
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 7 6 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
12

input
2 5 4 1 2 2 3 3 4 4 5
output
6

input
3 7 6 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
12

Hình vẽ dưới đây mô tả đồ thị trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:

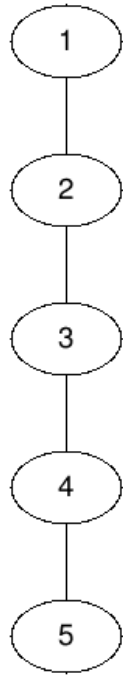


12 bộ ba đỉnh thỏa mãn điều kiện đề bài là:

Problems - Codeforces

- (2, 1, 3), (3, 1, 2)
- (1, 2, 6), (6, 2, 1)
- (1, 3, 4), (4, 3, 1), (1, 3, 5), (5, 3, 1), (4, 3, 5), (5, 3, 4)
- (3, 4, 7), (7, 4, 3)

Hình vẽ dưới đây mô tả đồ thị trong ví dụ thứ hai:



Statement is not available in English language

N. Đếm đường đi

0.75 seconds, 256 megabytes

Cây là đồ thị vô hướng liên thông có số cạnh nhỏ hơn số đỉnh. Cho một cây gồm n đỉnh và $n - 1$ cạnh và một số nguyên dương p . Với mỗi đỉnh u , bạn hãy đếm số đỉnh v sao cho số cạnh trên đường đi ngắn nhất giữa u và v chia hết cho p . Số cạnh trên đường đi giữa u và u là 0.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — số đỉnh của cây và số nguyên p ($1 \leq p \leq 30$). $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n, \frac{u+v}{2} > \sqrt{uv}$) cho biết có một cạnh nối đỉnh u và đỉnh v trên cây.

Output

In ra n số nguyên, số thứ i là số đỉnh j sao cho số cạnh trên đường đi ngắn nhất từ i tới j chia hết cho p . Các số được viết trên một dòng, cách nhau bởi dấu cách.

Scoring

- Subtask 1 (30 điểm): $n \leq 5000$
- Subtask 2 (10 điểm): $p = 1$
- Subtask 3 (20 điểm): $p = 2$
- Subtask 4 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Trong $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) cho biết trên cây có một cạnh nối hai đỉnh u và v .

Dòng cuối cùng chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 2 \cdot 10^6$) thể hiện màu của các đỉnh trên cây. Đỉnh i và đỉnh j được tô cùng màu khi và chỉ khi $c_i = c_j$.

Output

Dòng đầu tiên in ra từ YES nếu tồn tại một cách xóa đi một đỉnh sao cho sau khi xóa, mọi cặp đỉnh thuộc cùng thành phần liên thông luôn cùng màu, in ra NO nếu ngược lại.

Nếu dòng đầu tiên in ra YES, dòng thứ hai in ra một dãy số nguyên là chỉ số của các đỉnh có thể xóa. Các chỉ số cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $n \leq 500$
- Subtask 2 (20 điểm): $n \leq 4000$
- Subtask 3 (20 điểm): Không có đỉnh nào trên cây có bậc lớn hơn 2.
- Subtask 4 (20 điểm): $n \leq 300000$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 7 4 1 4 2 4 3 3 7 4 6 6 5 2 2 7 1 9 9 7
output
YES 4

input
1 7 4 1 4 2 4 3 3 7 4 6 6 5 1 2 3 4 5 6 7
output
NO

input
1 7 4 1 4 2 4 3 3 7 4 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7
output
YES 1 2 3 4 5 6 7

input
11 4 6 2 6 5 10 9 8 6 5 4 5 1 4 11 6 7 5 10 2 3
output
2 3 4 2 1 1 3 3 5 2 5

input
11 7 3 5 6 11 4 8 7 6 1 2 9 7 5 4 9 10 4 1 4 10
output
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3

Statement
is not
available
in
English
language

O. Tô màu cây

3 seconds, 256 megabytes

Cây là một đồ thị vô hướng liên thông và không có chu trình. Một cây có n đỉnh luôn luôn có đúng $n - 1$ cạnh. Giữa hai đỉnh bất kì của cây, có một và chỉ một đường đi đơn duy nhất. Đường đi đơn là đường đi chỉ đi qua mỗi đỉnh và mỗi cạnh không quá một lần.

Một thành phần liên thông trong đồ thị vô hướng là một tập hợp S các đỉnh của đồ thị thỏa mãn các tính chất sau đây:

- Với mọi cặp đỉnh x và y sao cho $\{x, y\} \subset S$, tồn tại một đường đi từ x đến y chỉ đi qua các đỉnh thuộc S .
- Tập hợp S là cực đại, nói cách khác, không thể thêm một đỉnh nào vào tập S sao cho tính chất trên vẫn còn đúng.

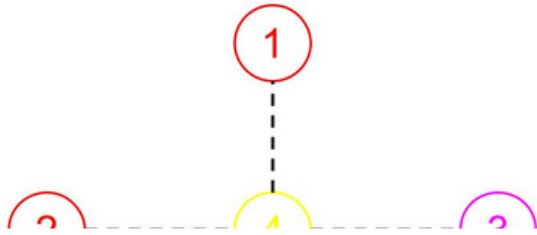
Trong một cây, nếu ta chọn một đỉnh u và xóa đỉnh này cùng các cạnh liên thuộc khỏi cây, ta có thể được một đồ thị với một hoặc nhiều thành phần liên thông. Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n . Mỗi đỉnh được tô một màu. Hãy tìm cách xóa một đỉnh của cây và các cạnh liên thuộc với đỉnh này, sao cho mọi thành phần liên thông tạo thành sao khi xóa chỉ chứa các đỉnh cùng màu.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 5$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^6$) là số đỉnh của cây.

Ví dụ thứ nhất được mô tả trong hình vẽ dưới đây. Đồ thị sau khi xóa đi đỉnh 4 (và các cạnh kề với 4) có 4 thành phần liên thông: $\{1\}$ chỉ chứa các đỉnh màu đỏ, $\{2\}$ chỉ chứa các đỉnh màu đỏ, $\{5, 6\}$ chỉ chứa các đỉnh màu xanh lá cây, $\{3, 7\}$ chỉ chứa các đỉnh màu tím.



Trong ví dụ thứ hai, mỗi đỉnh của cây có một màu khác nhau, nên không tồn tại cách xóa đỉnh thỏa mãn các điều kiện của đề bài.

Trong ví dụ thứ ba, tất cả các đỉnh có cùng màu. Do đó dù xóa đi đỉnh nào, đồ thị sau khi xóa cũng gồm các thành phần liên thông với các đỉnh cùng màu.

Statement
is not
available
in
English
language

P. Làng Đo Đo

0.25 seconds, 32 megabytes

Sau nhiều năm không thể khiến Hà Lan quên được Dũng, Ngạn về thăm lại ngôi làng Đo Đo. Nơi đó, Ngạn được trở về một thời nhút nhát nhưng hồn nhiên và trong trẻo. Nơi đó chỉ có những đôi hoa sim, những cô cây chim muông ngày ngày chứng kiến chàng trai gửi gắm tình yêu qua lời ca tiếng hát. Nơi đó có cô gái với đôi mắt biếc hòa vào tiếng đàn trong niềm vui hạnh phúc. Và tất nhiên, làng Đo Đo không có sự xa hoa xô bồ chốn thành thị, nơi một tên sờ khanh đã đánh cắp trái tim nàng đi thật xa, vùi chôn tình yêu thanh cao của Ngạn trong nước mắt...

Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời.

Bởi tôi từng gửi trong gió vẩn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời.

Những khi hái sim trên đồi và dưới trăng em là thiên sứ.

Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn nhưng nhớ.

Làng Đo Đo giờ đã khác xưa. Những con đường nối các ngôi nhà với nhau tạo thành một *cây nhị phân hoàn hảo cấp k*. *Cây nhị phân hoàn hảo cấp k* là cây nhị phân gồm $2^k - 1$ đỉnh được đánh số từ 1 tới $2^k - 1$ sao cho các đỉnh được phân vào k lớp khác nhau. Lớp đầu tiên chỉ gồm một đỉnh là gốc. Lớp dưới cùng (thứ k) có các đỉnh là lá của cây. Mọi đỉnh ở $k - 1$ lớp còn lại đều có một con trái và một con phải. Hình vẽ dưới đây mô phỏng các *cây nhị phân hoàn hảo cấp 2* và *3*.

Problems - Codeforces

Ngạn đến thăm từng ngõ, gõ từng nhà và ghi lại thứ tự các ngôi nhà mình đến thăm. Nhưng do quá đau khổ vì mối tình tan vỡ, Ngạn không có tâm trạng ghi nhớ cụ thể các tuyến phố nối ngôi nhà nào với ngôi nhà nào. May mắn thay, Ngạn vẫn còn nhớ được mình đã đến thăm các ngôi nhà theo quy tắc sau:

1. Đầu tiên, Ngạn tới và đứng trước cửa ngôi nhà duy nhất ở lớp 1 (là gốc của *cây nhị phân hoàn hảo cấp k*).
2. Nếu Ngạn đang đứng trước cửa một ngôi nhà mà ngôi nhà đó lại có một đỉnh con trái, và Ngạn chưa đi qua đỉnh con trái này, Ngạn sẽ di chuyển sang đứng trước cửa ngôi nhà ở đỉnh con trái.
3. Nếu Ngạn đang đứng trước cửa một ngôi nhà mà ngôi nhà này không có đỉnh con trái, hoặc là Ngạn đã tới thăm đỉnh con trái này, Ngạn sẽ đi vào thăm ngôi nhà đang đứng trước cổng, và **ghi lại số hiệu của ngôi nhà này**.
4. Nếu Ngạn đang đứng trước cửa một ngôi nhà mà Ngạn đã vào thăm ngôi nhà này rồi, và ngôi nhà đó có một con phải, Ngạn sẽ di chuyển sang đứng trước cửa ngôi nhà ở đỉnh con phải.
5. Nếu Ngạn đang đứng trước cửa một ngôi nhà mà Ngạn đã vào thăm ngôi nhà này rồi, đồng thời Ngạn cũng đã vào thăm cả hai đỉnh con trái và đỉnh con phải của ngôi nhà này, Ngạn sẽ trở về đứng trước cửa ngôi nhà ở đỉnh cha của ngôi nhà hiện tại.

Xét hai ví dụ về làng Đo Đo ở hình vẽ phía trên, ở ví dụ thứ nhất Ngạn sẽ vào thăm các ngôi nhà theo thứ tự (2 1 3) và ở ví dụ thứ hai, Ngạn sẽ vào thăm các ngôi nhà theo thứ tự (1 6 4 3 5 2 7).

Dựa vào thứ tự các ngôi nhà mà Ngạn đã đến thăm, hãy giúp Ngạn dựng lại cây nhị phân mô tả ngôi làng Đo Đo này nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên k ($1 \leq k \leq 10$), cho biết làng Đo Đo có các con đường nối các ngôi nhà với nhau tạo thành một *cây nhị phân hoàn hảo cấp k*.

Dòng thứ hai chứa một hoán vị của các số nguyên từ 1 tới $2^k - 1$ mô tả thứ tự các ngôi nhà mà Ngạn ghé thăm.

Output

In ra k dòng, dòng thứ i chứa dãy các ngôi nhà thuộc lớp thứ i , theo thứ tự từ trái qua phải.

Chú ý: Ở bài này, bạn phải in ra chính xác k dòng, trên mỗi dòng, các số được cách nhau bởi chính xác một dấu cách, và không có dấu cách ở đầu dòng cũng như cuối dòng.

input
2 2 1 3
output
1 2 3

input
3 1 6 4 3 5 2 7
output
3 6 2 1 4 5 7

Hai test ví dụ tương ứng với hai hình vẽ có trong đề bài.

Statement
is not
available
in
English
language

Q. Đếm số cây khung

0.25 seconds, 8 megabytes

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `cntmst-materials.zip` trong mục `Contest materials` và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

Cho một đồ thị vô hướng đầy đủ gồm n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n . Bạn được cho một tập hợp E gồm $n - 3$ cạnh. Hãy đếm số cây khung của đồ thị được cho sao cho cả $n - 3$ cạnh của tập hợp E đều thuộc cây khung này.

Nhắc lại:

- Cây khung của một đồ thị vô hướng liên thông n đỉnh là một cây gồm toàn bộ n đỉnh của đồ thị và $n - 1$ cạnh nào đó thuộc đồ thị này.
- Đồ thị vô hướng đầy đủ gồm n đỉnh là đồ thị vô hướng có $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ cạnh, sao cho hai đỉnh bất kỳ đều được kết nối trực tiếp bởi một cạnh.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($4 \leq n \leq 1000$).

Trong $n - 3$ dòng còn lại, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($1 \leq x < y \leq n$) cho biết cạnh (x, y) thuộc tập hợp E . Dữ liệu vào đảm bảo $n - 3$ cạnh này đôi một phân biệt.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cây khung của đồ thị được cho chứa tất cả $n - 3$ cạnh thuộc tập hợp E . Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra phần dư của số lượng cây khung tìm được khi chia cho $10^9 + 22071997$.

Scoring

- Subtask 1 (30 điểm): $n \leq 100$
- Subtask 2 (70 điểm): $n \leq 1000$

input
4 1 2
output
8

input
4 3 4
output
8

Với một đồ thị đầy đủ gồm 4 đỉnh, có 8 cây khung chứa cạnh $(1, 2)$:

- $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$
- $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$
- $\{(1, 2), (1, 3), (3, 4)\}$
- $\{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$
- $\{(1, 2), (1, 4), (2, 3)\}$

Problems - Codeforces

- $\{(1, 2), (1, 4), (3, 4)\}$
- $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
- $\{(1, 2), (2, 4), (3, 4)\}$

Statement
is not
available
in
English
language

R. Mua sắm thông minh

0.5 seconds, 512 megabytes

GSPVH có sở thích đi mua sắm mỗi khi tan học về. Ngoài trà sữa, GS còn thích mua rất nhiều loại đồ ăn khác nữa, nhưng chỉ có đồ ăn mà thôi!

Siêu thị BigC hôm nay bán n món ăn, món ăn thứ i có giá là c_i đồng. GS chỉ được mua mỗi món ăn tối đa một lần. Do là học sinh giàu vượt sướng, GS chỉ muốn tiêu tối đa b đồng, dù GS có tới 10^9 mol đồng.

Hôm nay siêu thị bigC đưa ra một chương trình khuyến mãi hấp dẫn: Với món ăn thứ i , thay vì mua với giá c_i ban đầu, khách mua có thể trả ít hơn d_i đồng. Tuy nhiên, chương trình này đi kèm ràng buộc: Với mỗi món ăn $i > 1$, có một món ăn $p_i < i$ mà nếu khách hàng muốn mua món ăn i với giá ưu đãi, họ bắt buộc phải mua món ăn p_i cũng với giá ưu đãi. Hệ quả là, họ có thể cũng phải mua tiếp món ăn p_{p_i} cũng với giá ưu đãi...

Hãy giúp GSPVH tìm ra số món ăn tối đa có thể mua mà không vượt quá hạn mức chi tiêu đã đề ra.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và b ($1 \leq n \leq 5000$, $1 \leq b \leq 10^9$) — số món ăn được bán tại siêu thị BigC và hạn mức chi tiêu của GSPVH.

n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên c_i và d_i ($1 \leq d_i < c_i \leq 10^9$) — mức giá ban đầu của món ăn thứ i và số tiền được giảm nếu mua món ăn thứ i với giá ưu đãi. Nếu $i > 1$, dòng này sẽ có thêm số nguyên p_i ($1 \leq p_i \leq i - 1$ cho biết món ăn cần được mua với giá ưu đãi nếu chọn mua món ăn thứ i cũng với giá ưu đãi).

Output

Gồm một dòng duy nhất là số món ăn nhiều nhất GSPVH có thể mua với b đồng.

Scoring

- Subtask 1: (25 điểm): $n \leq 20$.
- Subtask 2: (30 điểm): $n, b \leq 300$.
- Subtask 3: (45 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
6 16 10 9 10 5 1 12 2 1 20 18 3 10 2 3 2 1 5
output
4

Trong ví dụ trên, GSPVH có thể mua bốn món ăn như sau:

- Mua món ăn số 1 với giá ưu đãi $10 - 9 = 1$ đồng.

- Mua món ăn số 3 với giá ưu đãi $12 - 2 = 10$ đồng.
- Mua món ăn số 4 với giá ưu đãi $20 - 18 = 2$ đồng.
- Mua món ăn số 6 với giá ban đầu 2 đồng.

Tổng số tiền cần tiêu là $1 + 10 + 2 + 2 = 15$ đồng, nằm trong hạn mức 16 đồng đã đề ra.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform